

- Tiempo de realización del problema: **60 minutos (desde las 15:32 a las 16:32)**
- Tu cámara deberá estar activada durante todo el examen. Tu micrófono deberá permanecer desactivado, salvo indicación en contra.
- Se te ha proporcionado por correo electrónico la dirección de un documento Google en el que podrás escribir la respuesta al problema.
- **Puedes resolver el problema en papel, en el documento Google o en ambos**, lo que te resulte más cómodo en función de cada una de las tareas solicitadas en el problema. Se recomienda utilizar papel para la creación del grafo de flujo que se solicite y el documento Google para todo lo demás.
- Cuando haya transcurrido el tiempo definido para la realización del problema, deberás subir a Moodle tu solución. Podrás subir un máximo de dos ficheros PDF:
 - Uno, si procede, resultante de fotografiar (o digitalizar, si dispones de escáner), por orden, las páginas de cada ejercicio de tu solución y crear un PDF con ellas.
 - Otro, si procede, generado a partir de tu documento Google (menú Archivo, Descargar, Documento PDF (*.pdf)).
- Una vez finalizado el tiempo asignado al problema, dispondrás de **10 minutos adicionales (hasta las 16:42) para crear los ficheros PDF y subirlos a Moodle**. Durante este periodo de tiempo, deberás seguir teniendo activada la sesión de Google Meet.
- Solo si se han producido problemas técnicos que impidan la entrega a través de Moodle, deberás mandar los documentos PDF por correo electrónico a las direcciones latre@unizar.es, jnog@unizar.es y exámenes@unizar.es, garantizando tu identificación: nombre, apellidos, NIA, asignatura y profesores responsables.

EJERCICIO (2 puntos)**Prueba de caminos con profundidad**

Dado el siguiente código de un método denominado `minimo`, que devuelve el menor valor almacenado en un vector de enteros:

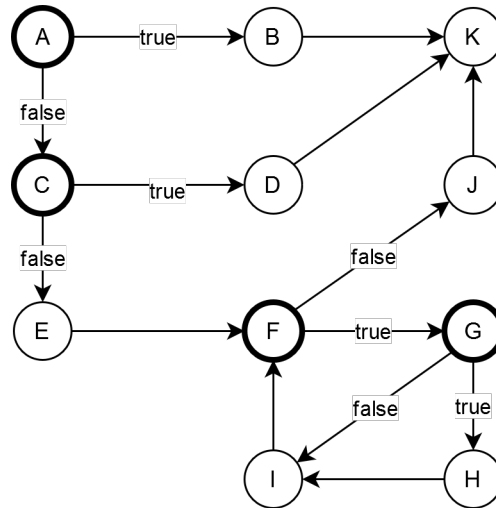
1. Obtén en primer lugar el grafo de flujo asociado, de acuerdo con la correspondencia entre instrucciones/condiciones y nodos que se indica en el propio código (0,25 puntos).
2. Aplica la técnica de pruebas de caminos con profundidad 2 para obtener las situaciones de prueba y el conjunto de caminos completos correspondiente (0,75 puntos).
3. Finalmente, establece los casos de prueba correspondientes a los caminos obtenidos, incluyendo los valores de los parámetros del método y su valor devuelto (1 punto).

```
/**
 * Devuelve el valor del mínimo elemento de «v».
 *
 * @param v el vector en el que se busca el mínimo.
 * @return el valor del mínimo elemento de entre los almacenados en el
 *         vector «v», este es no nulo y tiene al menos una componente.
 * @throws NullPointerException cuando v es null
 * @throws IllegalArgumentException cuando v tiene 0 componentes
 */
public static int minimo(int[] v) {
    if ( A v == null) {
        B throw new NullPointerException("v nulo");
    }
    else if ( C v.length == 0) {
        D throw new IllegalArgumentException("v de 0 componentes");
    }
    else {
        E int minimo = v[0];
        E int i = 1;
        while ( F i < v.length) {
            if ( G v[i] < minimo) {
                H minimo = v[i];
            }
            I i++;
        }
        J return minimo;
    }
} K
```

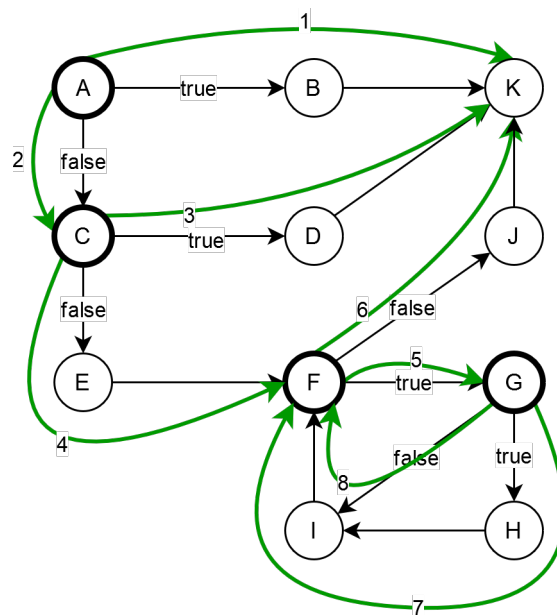
Solución

Grafo

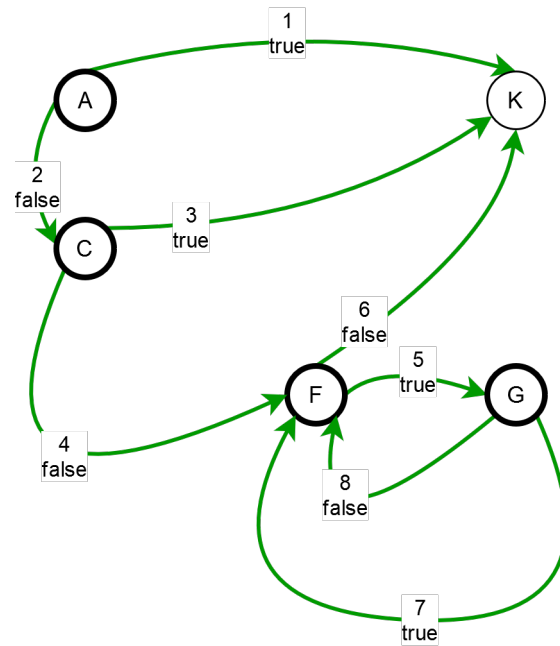
Se muestra a continuación el grafo que representa el flujo del programa. Las aristas no se han numerado todavía y los nodos predicado se han destacado para darles visibilidad:



A continuación, se añaden al grafo arcos que van de nodo predicado a nodo predicado (con la posible excepción del nodo que representa la entrada a la función –que en este caso sí que es nodo predicado– y del nodo que representa la salida de la función –nodo K–):



Por legibilidad, se muestra ahora el grafo exclusivamente con las aristas que van de nodo predicado a nodo predicado. Este grafo puede ayudar a la hora de identificar mejor las situaciones de prueba, pero al haber eliminado nodos, puede complicar el identificar los casos de prueba concretos una vez establecidos los caminos. En una respuesta de examen, bastaría con incluir el grafo anterior.



Situaciones de prueba (profundidad 2)

- 1
- 23
- 24
- 45
- 46
- 75
- 76
- 85
- 86
- 57
- 58

Caminos y casos de prueba

Caminos	Condiciones	v	Resultado esperado
C1	1	v = null	NullPointerException con mensaje "v nulo"
C2	23	v.length = 0	IllegalArgumentException con mensaje "v de 0 componentes"
C3	245758576	v.length = 4, v[3] < v[1] < v[0], v[1] <= v[2]	{3, 2, 4, 1}
C4	246	v.length = 1	{1}
C5	24586	v.length = 2, v[0] <= v[1]	{1, 2}

En una respuesta de examen deberían proporcionarse los caminos, los argumentos para los parámetros del método (v) y el resultado esperado. La columna condiciones se ha incluido de forma informativa para indicar las condiciones generales que los caminos imponen en los datos de entrada y no necesariamente formaría parte de la respuesta en un examen.

Ayuda para la generación de casos de prueba (y para la corrección): el número de componentes del vector en una prueba es igual $n_5 + n_6$, siendo n_5 el número veces que se recorre la arista 5 (de F a G) en el camino y n_6 , el número de veces que aparece la arista 6, de F a K (0 o 1).

Criterios generales de corrección

- No hacer bien el grafo de flujo por considerar exclusivamente como aristas las que van de nodo predicado a nodo predicado: 0 puntos por el grafo y máximo de 0,4 puntos en la aplicación de la técnica
- Aplicación de la técnica: aproximadamente 50% la identificación correcta de situaciones de prueba y 50% la generar caminos de acuerdo con las situaciones de prueba (que todas estén incluidas al menos una vez, que no se repitan si no es innecesario, ...).
- Casos de prueba: En general: 0,2 puntos por camino si se plantean 5 caminos o menos; $1/n$ si se plantean (o debieran haberse planteado, en función de las situaciones de prueba) $n > 5$ caminos. Para obtener los puntos, el caso de prueba tiene que hacer que el flujo en el programa sea el marcado por el camino correspondiente.